

System Design

Concorrenzia e Parallelismo

A diagram consisting of a dashed rectangular box that encloses the text 'Concorrenzia e Parallelismo'. A dashed arrow starts from the top right corner of the box and points upwards and to the right. Another dashed arrow starts from the bottom left corner of the box and points downwards and to the left. A solid vertical line with an arrow at the top is positioned to the right of the box, pointing upwards.

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

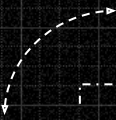
<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>



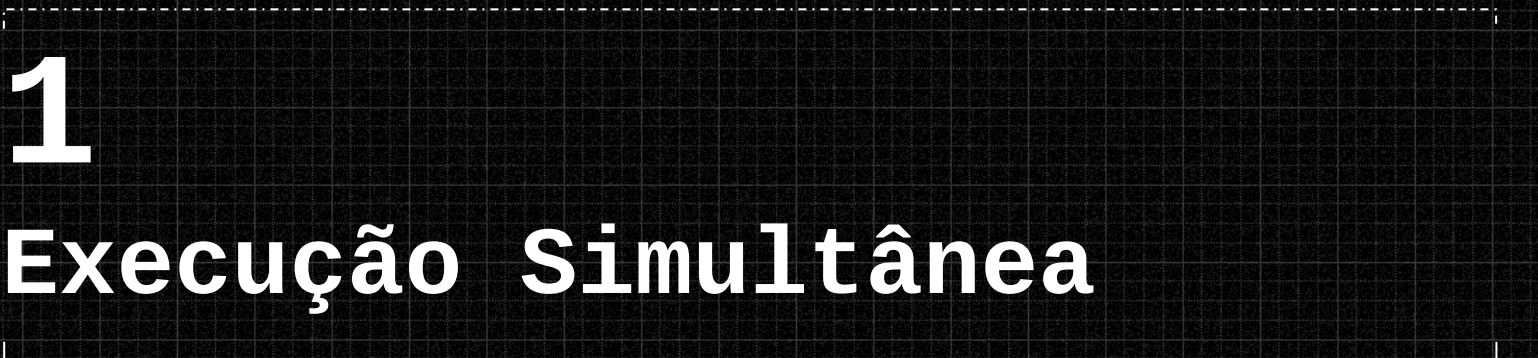
OBJETIVOS

- ✓ Conceitos de Concorrência
- ✓ Conceitos de Paralelismo
- ✓ Problemas Classicos
- ✓ Patterns e Locks



1

Execução Simultânea



Definições e
Conceitos



Concorrência e Paralelismo

- Concorrência e paralelismo são pilares de performance moderna
- “executar várias coisas”
- “fazer várias coisas ao mesmo tempo”.
- Impacto em throughput, latência e eficiência.

Processo

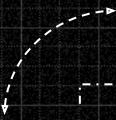
- Processo = instância de um programa em execução.
- Possui espaço de memória isolado, threads e contexto.
- Cada app em execução → um processo gerenciado pelo SO.
- processo é uma abstração de isolamento

Thread

- Menor unidade de execução.
- Compartilha memória dentro do mesmo processo.
- Permite eficiência e alternância entre tarefas.
- Multiprocessadores → threads em execução simultânea.

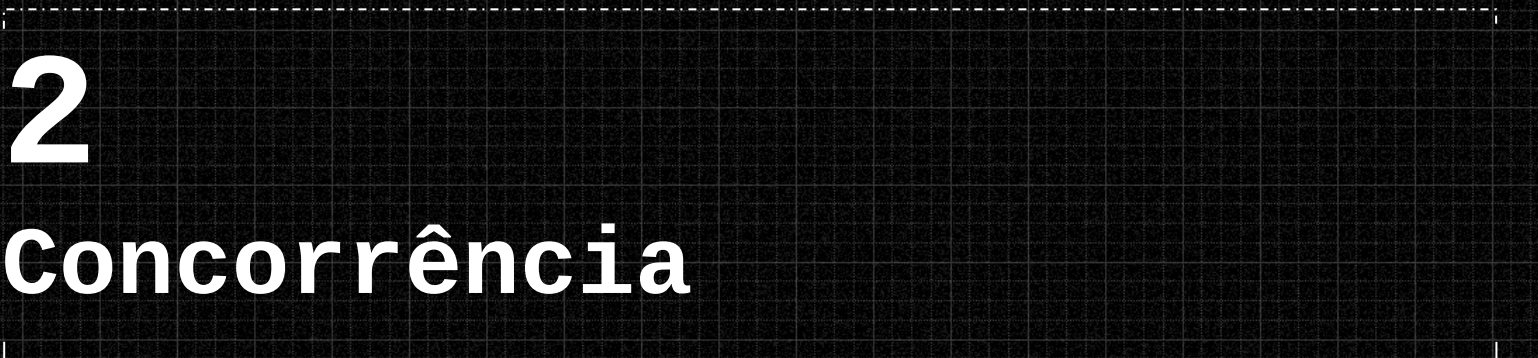
Multithreading

- Reduzir tempo ocioso e sobreposição de operações.
- Múltiplas threads dentro de um mesmo processo.
- Pode ser concorrente (1 núcleo) ou paralela (múltiplos núcleos).
- Melhora throughput e responsividade.

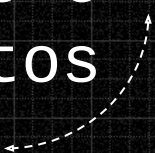


2

Concorrência

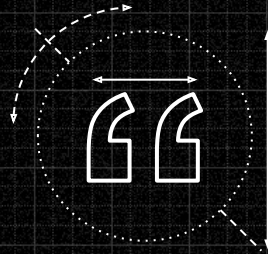


Definições e
Conceitos

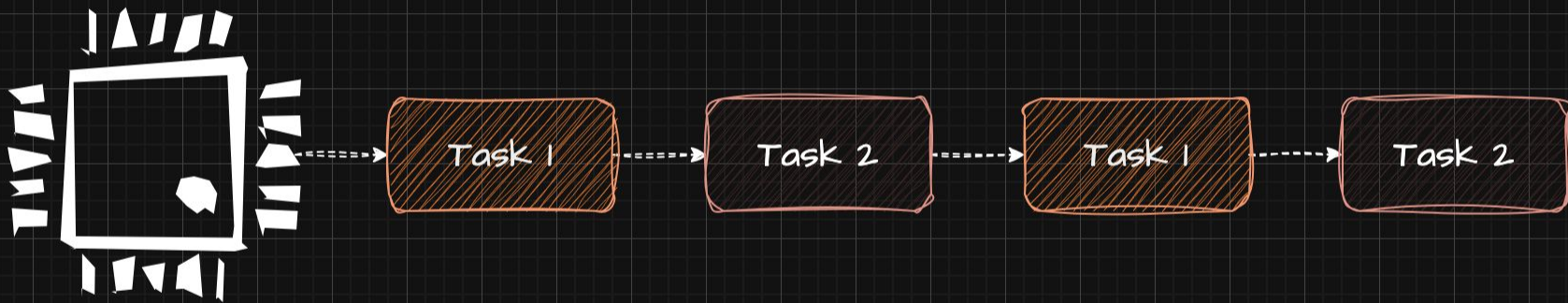


Concorrência

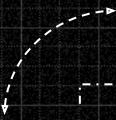
- Alternância entre tarefas no processador
- Múltiplas tarefas podem começar, executar e completar em períodos sobrepostos
- Otimização de um core de processador
- Ideal para sistemas I/O bound.
- concorrência é um problema de coordenação, não de simultaneidade.
- Gerenciar múltiplas tarefas com eficiência.



***"Concorrência é sobre lidar com
múltiplas tarefas ao mesmo tempo
com os mesmos recursos"***







3

Paralelismo

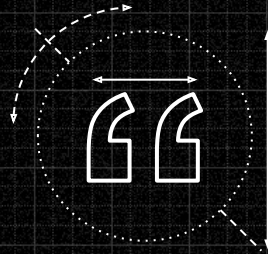


Definições e
Conceitos

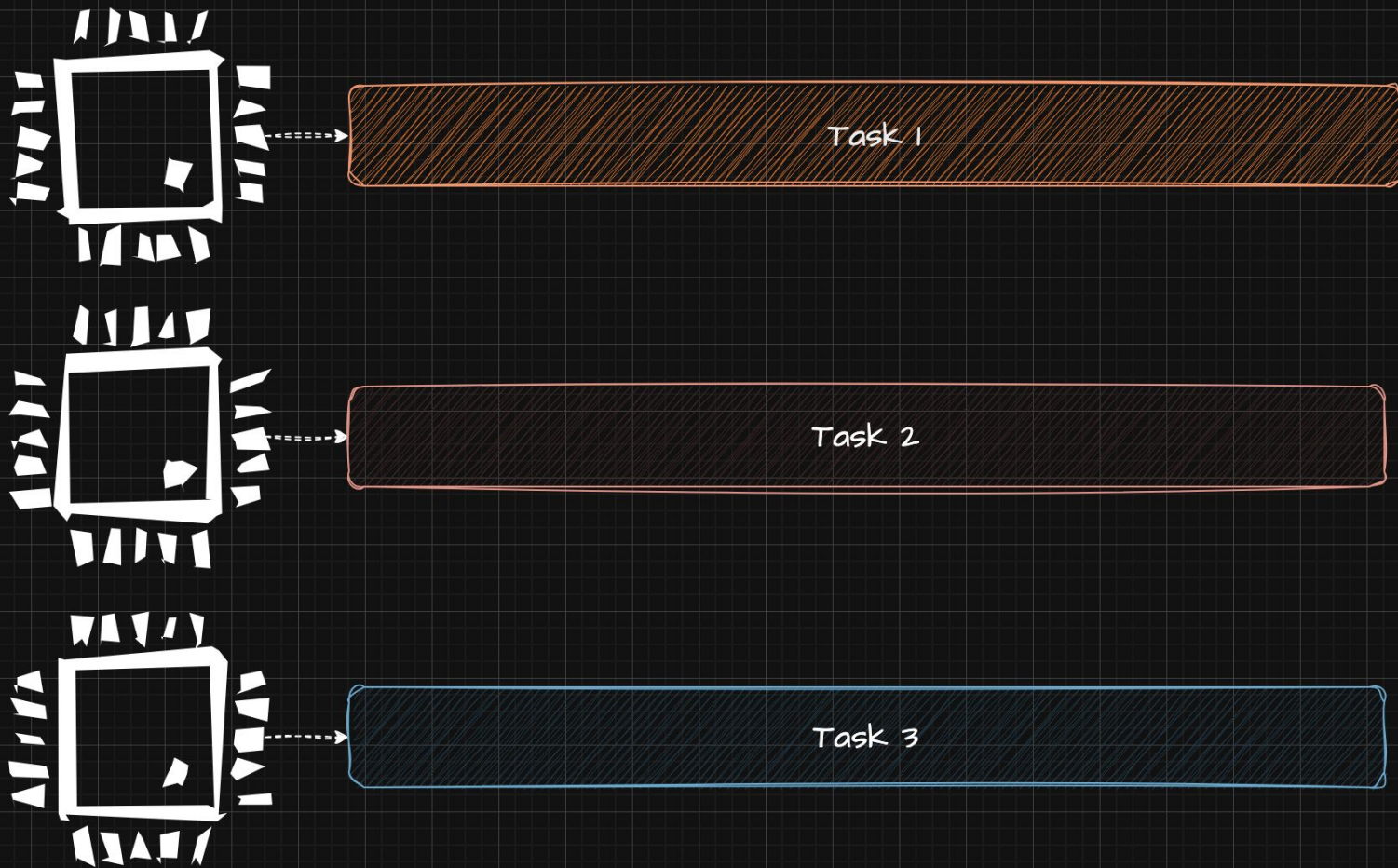


Paralelismo

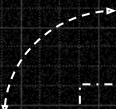
- Múltiplas threads/processos executando ao mesmo tempo.
- Requer múltiplos núcleos.
- Ideal para CPU-bound e workloads de alto desempenho.
- Requer mecanismos de sincronização, como semáforos, mutexes e monitores



***"O paralelismo envolve, de fato,
fazer várias coisas ao mesmo tempo"***







4 Paralelismo Interno e Externo



Definições e
Conceitos

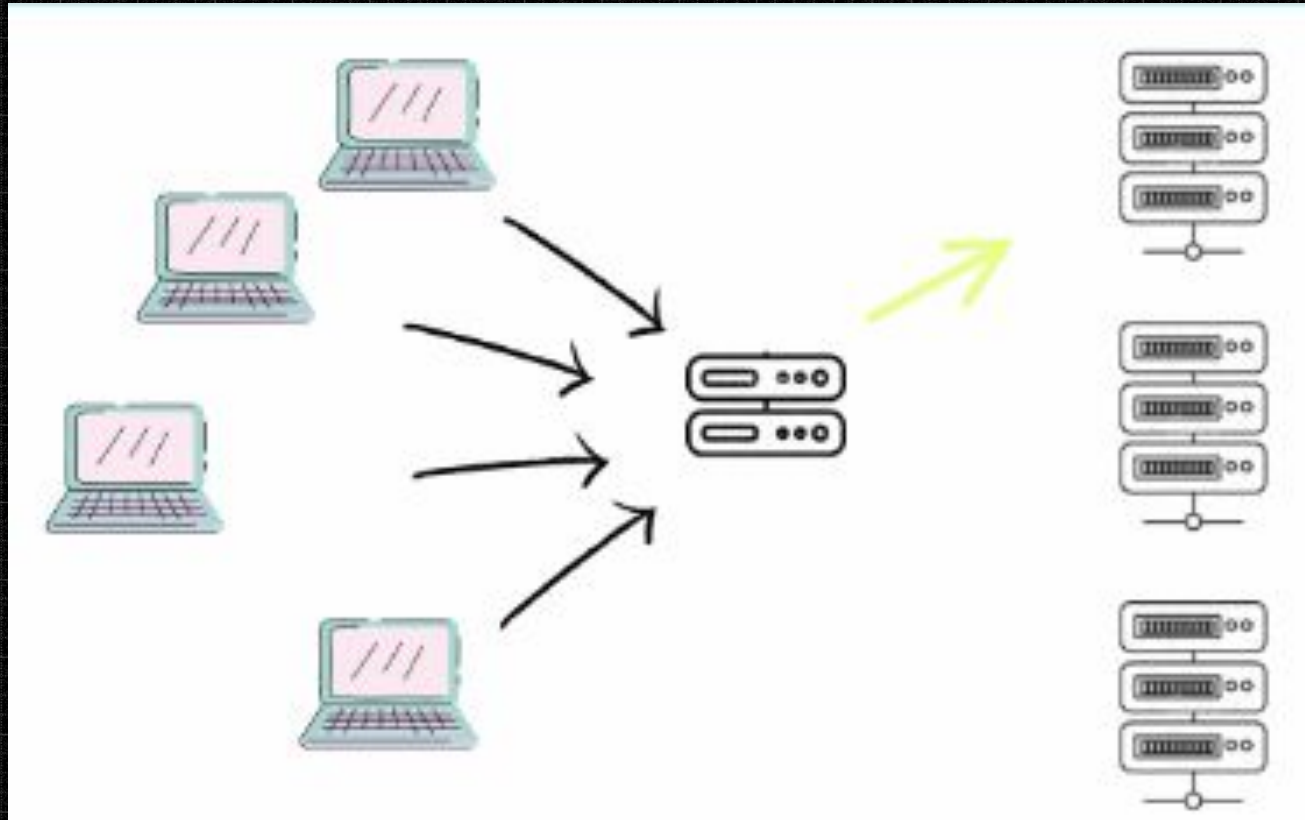
Paralelismo Interno

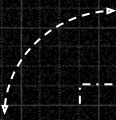
- Processo
- Paralelismo intrínseco
- Processo dentro da aplicação
- Implementa no código da sua aplicação

Paralelismo Externo

- Execução simultânea
- Múltiplas tarefas em diferentes hardwares, máquinas ou containers
- Load Balancers
- Hadoop
- Mensageria (SQS, RabbitMQ, Kafka)

Paralelismo Externo

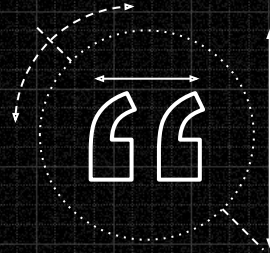




5 Comparativo: Concorrência vs Paralelismo

Definições e
Conceitos



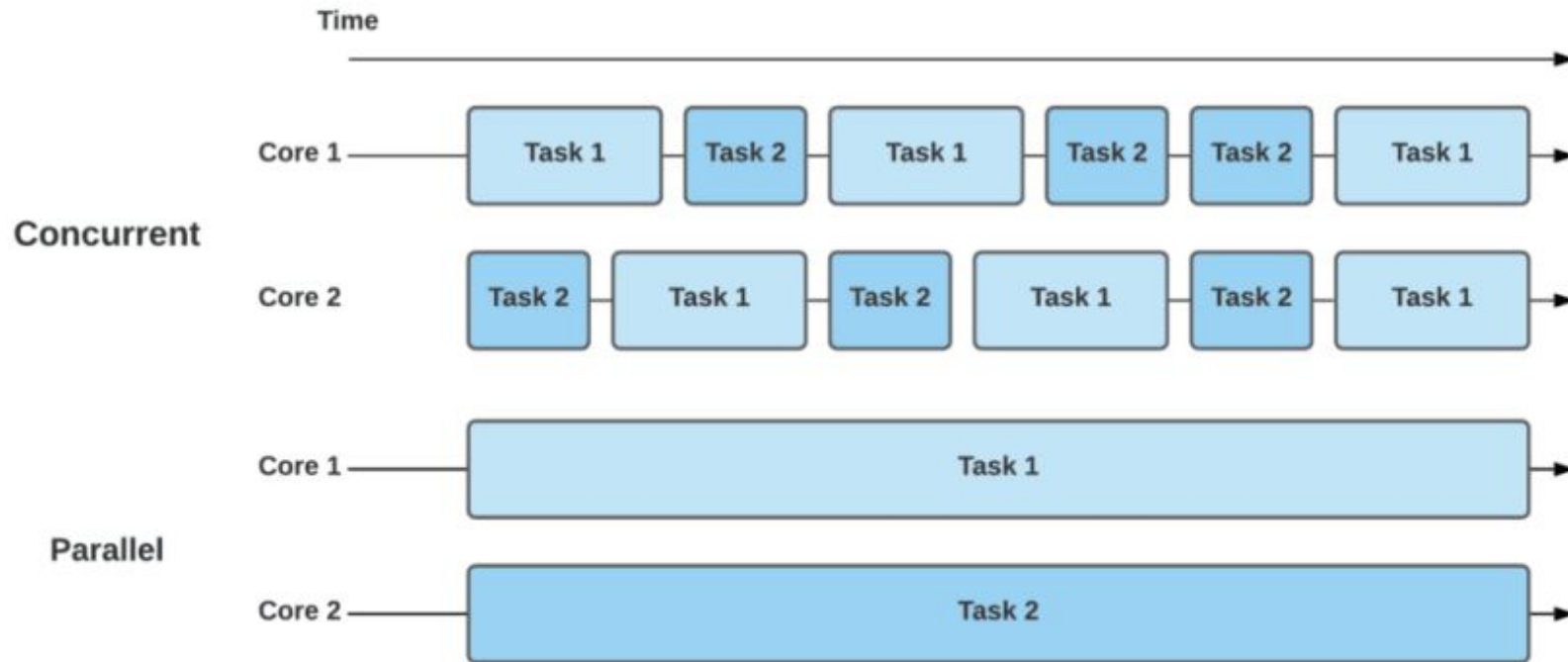


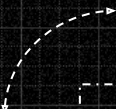
"Organizar vs Executar
tarefas em Paralelo"

Concorrença vs Paralelismo

- Concorrência gerencia múltiplas tarefas.
- Paralelismo executa múltiplas tarefas.
- Concorrência pode operar em uma CPU
- Paralelismo exige múltiplos núcleos
- Todo paralelismo é concorrente, mas o inverso não é verdadeiro.

Concorrenca vs Paralelismo





6 Deadlocks e Starvation



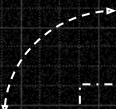
Definições e
Conceitos



Deadlocks e Starvation

- Problemas Classicos de Sincronização
- Concorrência e Paralelismo
- Gestão de Dependencias Mal Implementadas
- Starvation: Threads sem prioridades
 - Inanição
 - Sem atenção do processador
- DeadLocks: Ciclo de espera por recursos
 - Locks Cruzados
 - Impasses



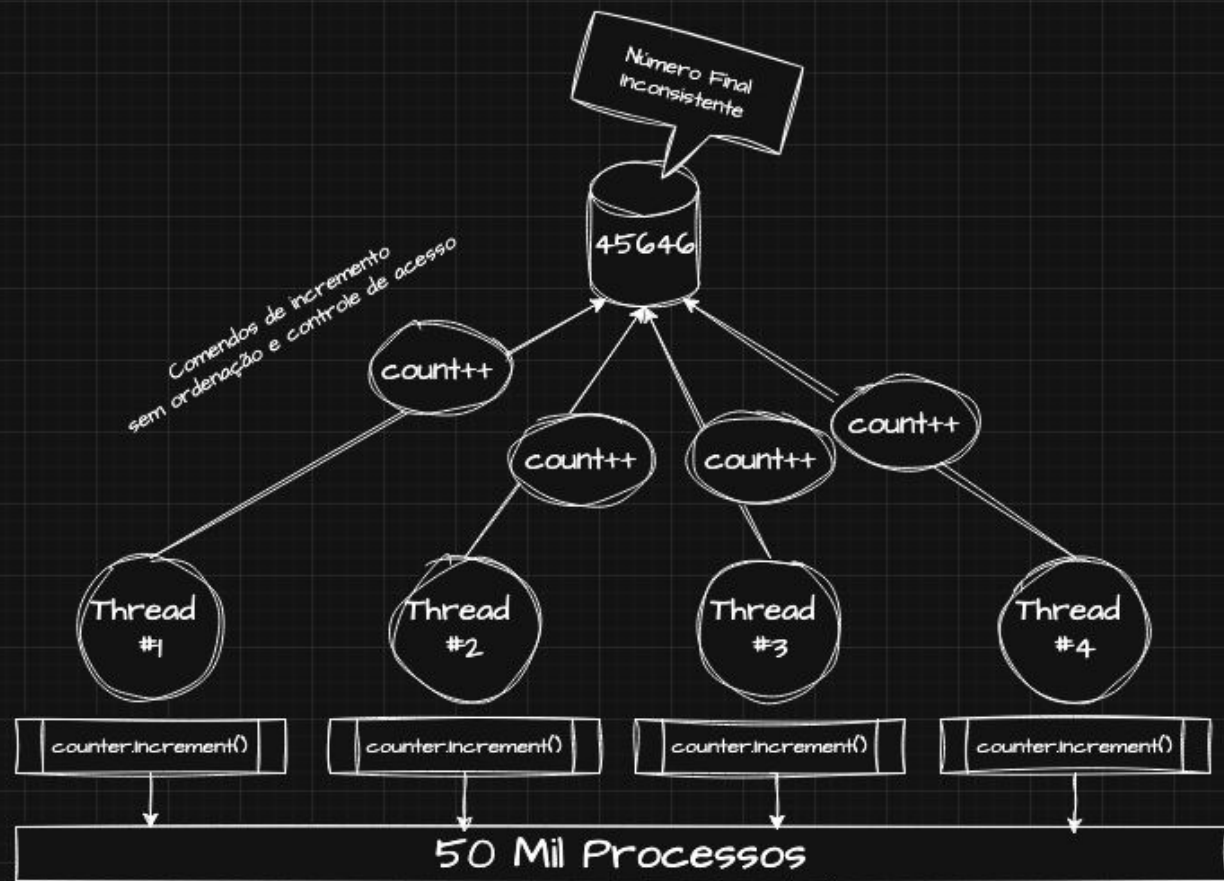


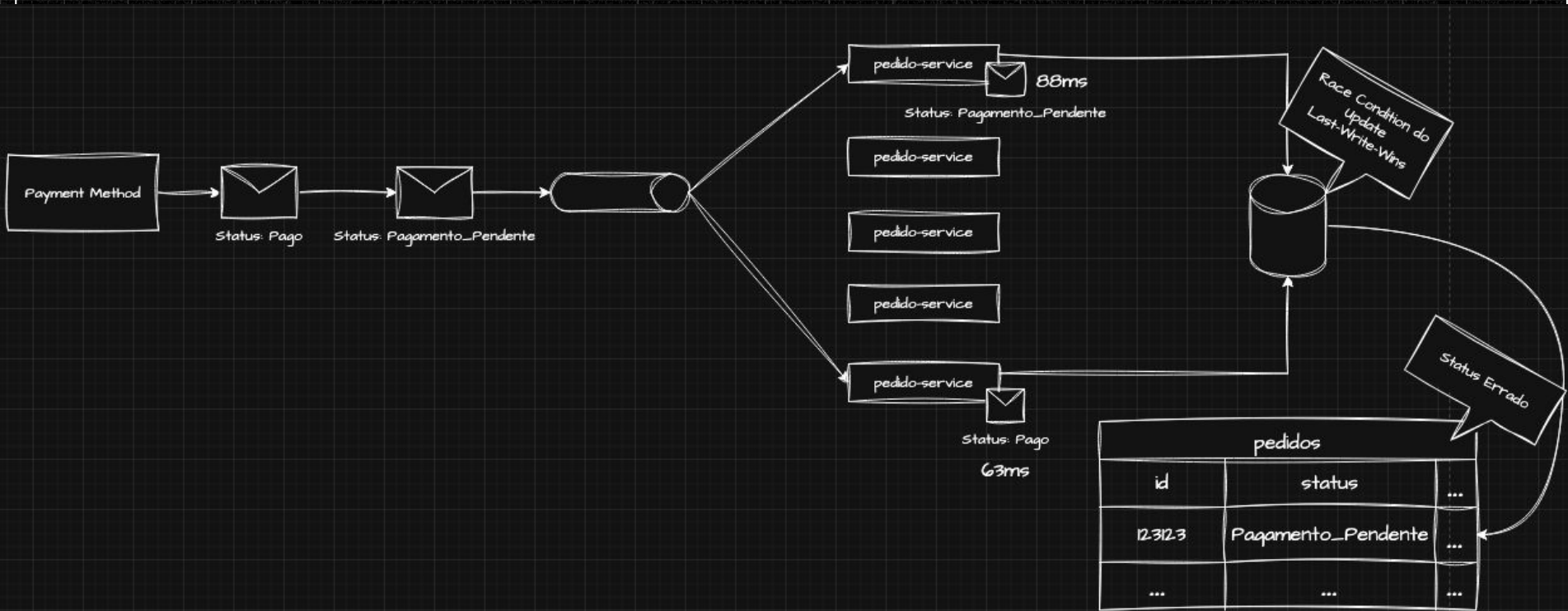
7 Race Conditions

Definições e
Conceitos

Race Conditions

- Acesso simultâneo a recursos compartilhados
- Sem gestão de ordenação
- Atualização ao mesmo tempo
- Inconsistências Sistêmicas
- Resultados imprevisíveis
- "Last Write Wins"







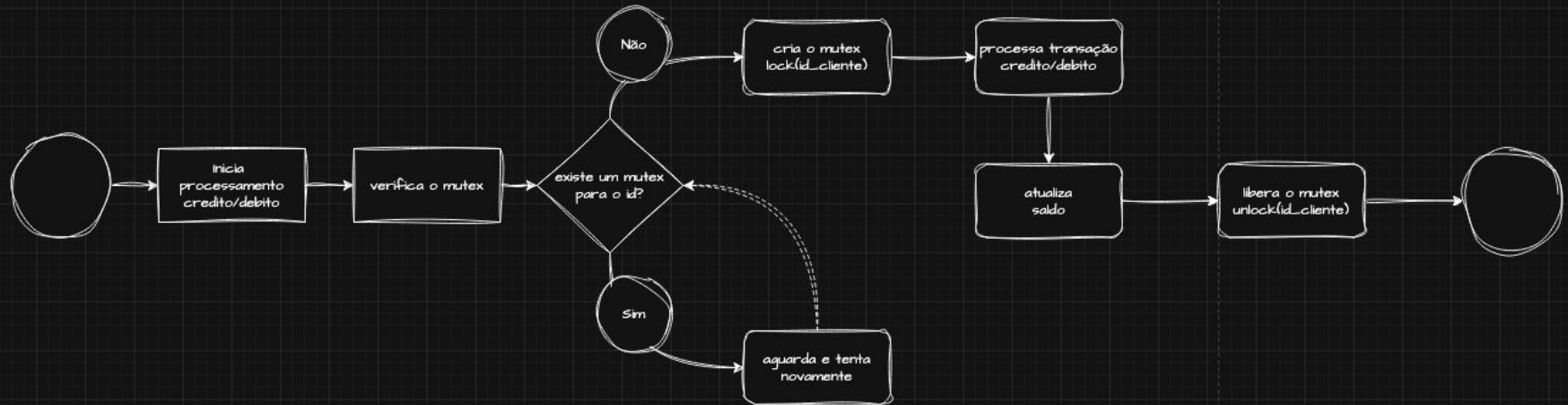
8 Mutex (Mutual Exclusion)

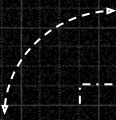
Definições e
Conceitos

Mutex

- Mutual Exclusion (Exclusão Mútua)
- Trava de acesso a recursos compartilhados
- Apenas uma thread entra na sessão crítica por vez
- Sinal de Espera
- Evita Race Conditions
- Pode causar deadlocks
- Lock/Unlock
- Contadores; Operações de Crédito e Débito; Fluxos de Consistência; Saldo e etc

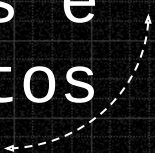
Mutex





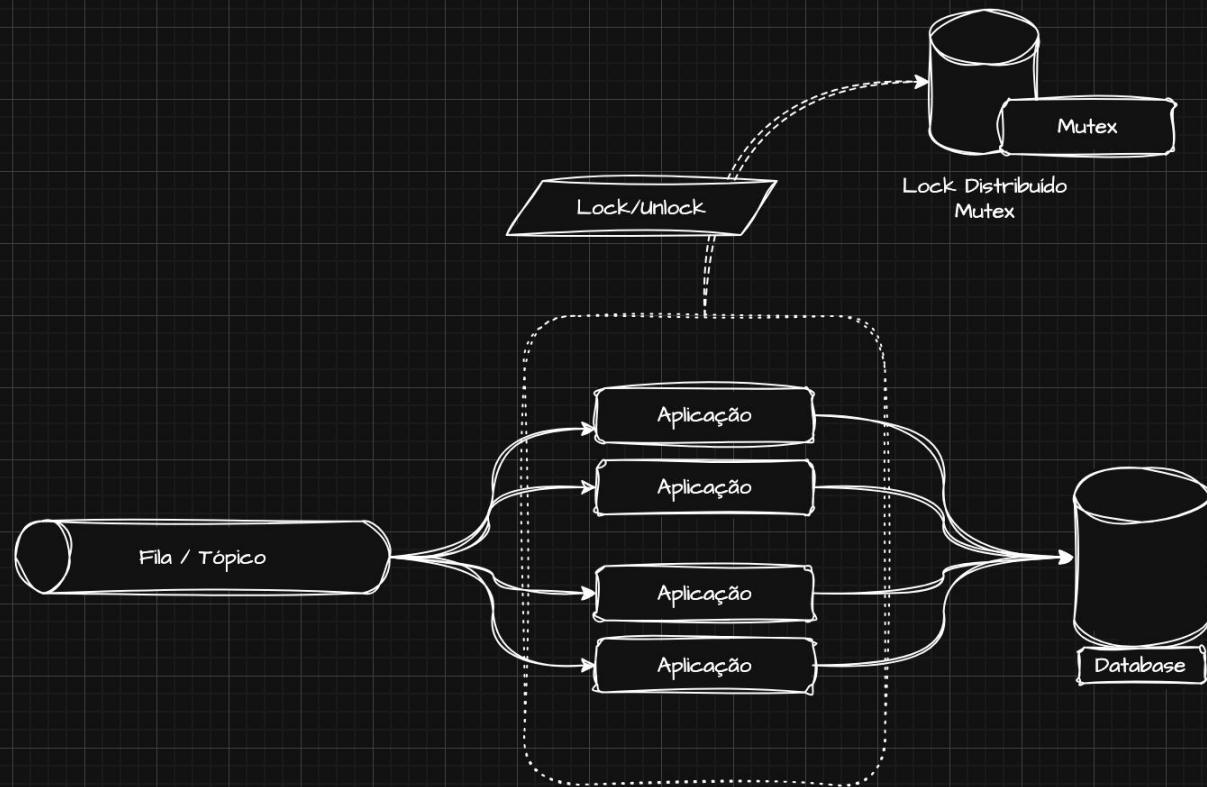
9 Mutex Distribuídos

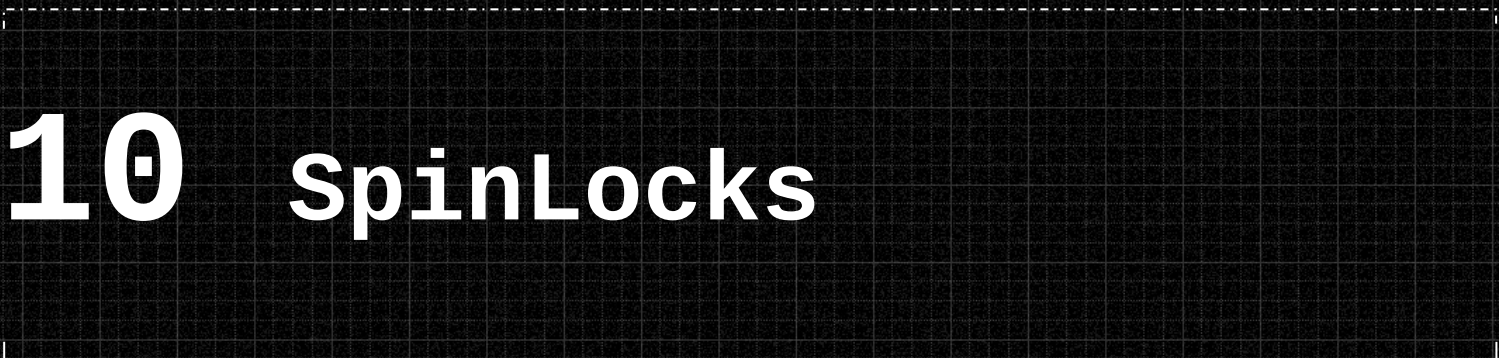
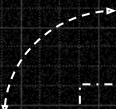
Definições e
Conceitos



Mutex Distribuído

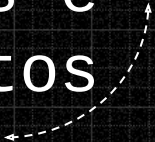
- Base Centralizada de Locks
- Controle de exclusividade em sistemas distribuídos
- Estado distribuído em paralelismo externo
- Redis, DynamoDB, Zookeeper
- Locks por identificadores únicos





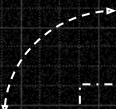
10 SpinLocks

Definições e
Conceitos



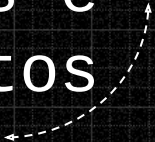
SpinLocks

- Loop Ativo
- Mecanismo de sincronização
- Busy-wait loop enquanto o recurso não é liberado
- Eficiente em curtos períodos de bloqueio
- Ineficiente em espera
- Tempo de espera é menor que o custo de colocar a thread em sleep. longa (CPU-Bound)



11 Semáforos e Worker Pools

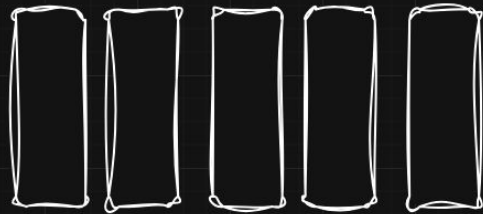
Definições e
Conceitos



Semaforos

- Controla a quantidade máxima de processos simultâneos
- Semaforo Binário
 - 1 acesso por vez
 - Mutex
- Semáforo Contador
 - Multiplos Slots
 - Concorrência Controlada
- Worker Pool
 - Execução controlada
 - Previsibilidade de acesso

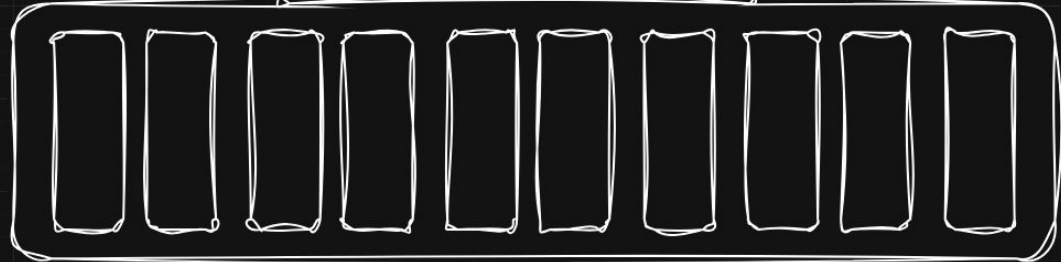
Status: Fechado



Processos aguardando
posições serem
liberadas



Semaforo de 10 posições

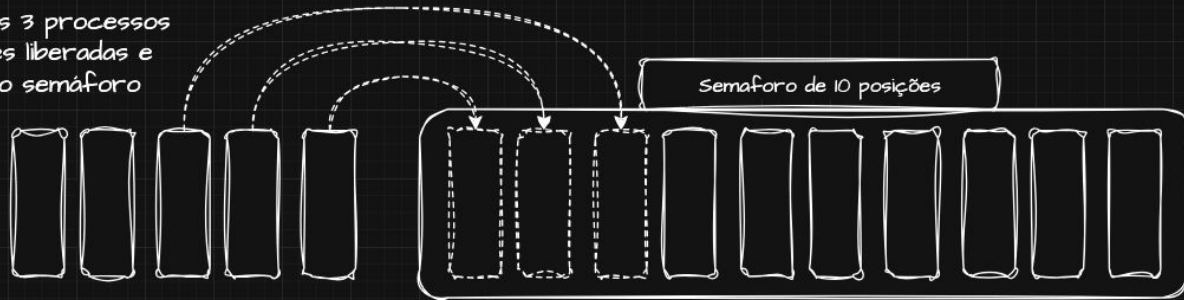


10 processos
executando
simultaneamente

Status: Aberto



Alocados mais 3 processos
nas posições liberadas e
fechando o semáforo



Status: Fechado



\$ whoami

Matheus Fidelis

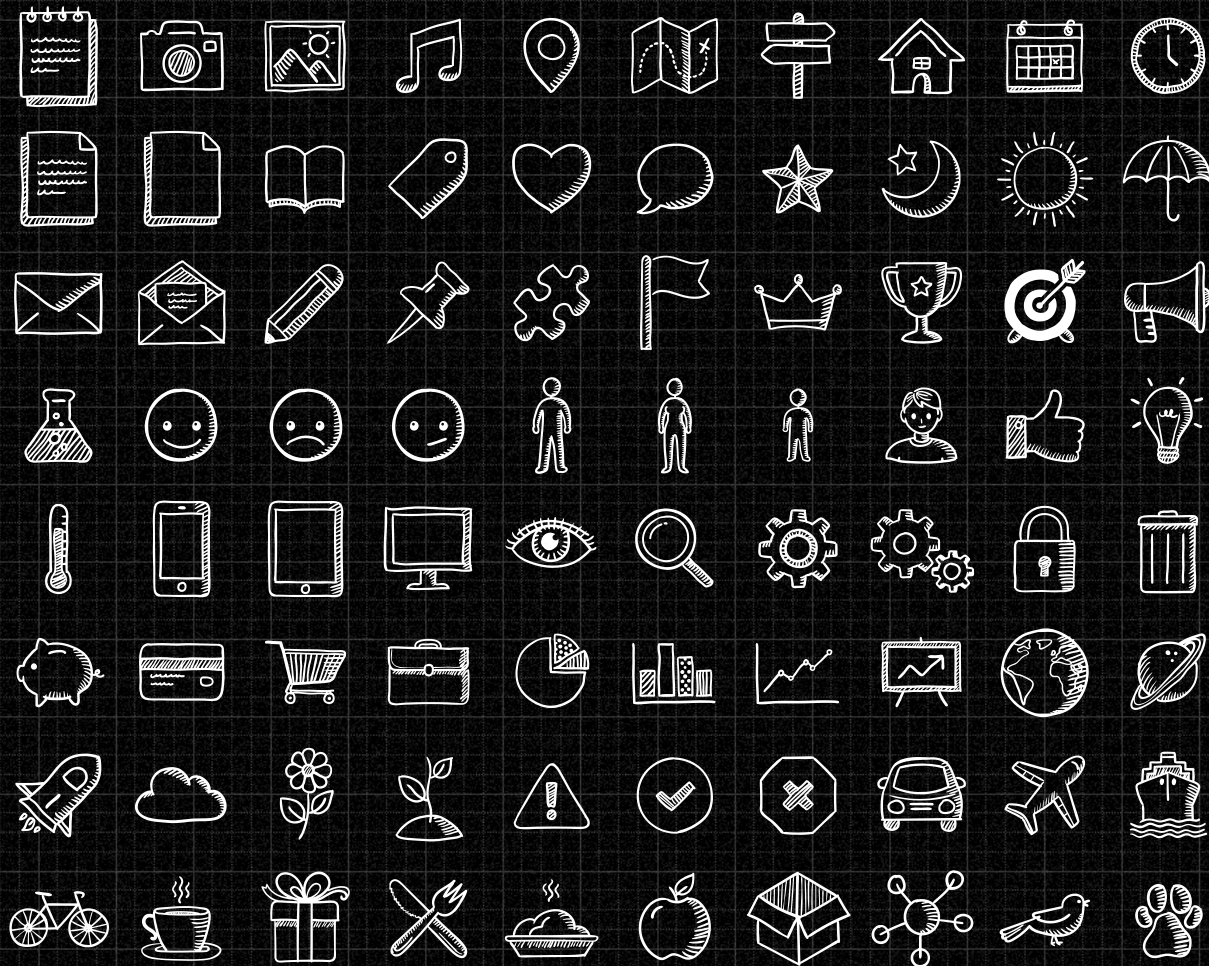
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

